

ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ

2025-2026

Μέγιστη δυνατή βαθμολογία: 6 μονάδες

Θέματα 2

Θέμα 1 (3 μονάδες): Στην παρούσα εργασία θα πρέπει να κατασκευάσετε μια Android εφαρμογή με τίτλο «UnipiCityVibe», προβολής και άμεσων ειδοποιήσεων για πολιτιστικά δρώμενα και εκδηλώσεις της πόλης.

Λογική: Η βασική λειτουργία της εφαρμογής σας θα είναι η προβολή και η κράτηση εισιτηρίων για εκδηλώσεις. Ωστόσο, η εφαρμογή θα διαθέτει και επιπλέον «προηγμένες» λειτουργίες, όπως η ειδοποίηση των χρηστών για το αν βρίσκονται κοντά σε κάποιον χώρο (π.χ. θέατρο, στάδιο, κινηματογράφο) που φιλοξενεί κάποια από τις εκδηλώσεις της εφαρμογής σας.

Προδιαγραφές Εφαρμογής: Πιο αναλυτικά θα κατασκευάσετε μια εφαρμογή, η οποία θα ικανοποιεί τα παρακάτω:

- Βάση Δεδομένων:
 - Η εφαρμογή θα διαθέτει βάση δεδομένων (ιδανικά Remote Database/Firebase) στην οποία θα είναι αποθηκευμένες οι εκδηλώσεις. Αν χρησιμοποιηθεί τοπική SQLite, θα υπάρχει βαθμολογική μείωση (-1).
 - Στη ΒΔ να υπάρχουν κατ' ελάχιστο 10 εκδηλώσεις.
 - Για κάθε εκδήλωση, στη ΒΔ θα πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον οι εξής πληροφορίες: *Κωδικός, Τίτλος Εκδήλωσης, Περιγραφή, Ημερομηνία/Ωρα Διεξαγωγής, Τιμή Εισιτηρίου, Τοποθεσία Χώρου Διεξαγωγής* (συντεταγμένες GPS του θεάτρου/σταδίου).
- Login:
 - Η εφαρμογή σας θα διαθέτει Login Screen την οποία θα πρέπει να περάσει ο κάθε χρήστης για να εισέλθει στη λίστα με τις εκδηλώσεις.
- Γεωεντοπισμός & Ειδοποιήσεις:
 - Εφόσον είναι ανοιχτή η εφαρμογή και ο χρήστης έχει ενεργοποιήσει την επιλογή, η εφαρμογή θα πρέπει να βρίσκει το στίγμα της συσκευής. Θα ενημερώνει με τη χρήση Notifications τον χρήστη για το αν βρίσκεται κοντά σε χώρο που φιλοξενεί εκδήλωση που υπάρχει στη ΒΔ.
 - Το πόσο κοντά βρίσκεται ο χρήστης στο χώρο θα δηλώνεται βάσει ακτίνας (π.χ. εντός 200 μέτρων).
 - Πατώντας πάνω στο notification, ο χρήστης θα μεταφέρεται στο Activity που προβάλλει τη συγκεκριμένη εκδήλωση.
- Κρατήσεις / Συναλλαγές:

- Η εφαρμογή θα δίνει τη δυνατότητα «κράτησης» (αγοράς) εισιτηρίων για μία ή περισσότερες εκδηλώσεις.
- Κατά την κράτηση, η συναλλαγή θα πρέπει να καταγράφεται στη ΒΔ. Στην εγγραφή θα πρέπει να αποθηκεύονται: το ονοματεπώνυμο του πελάτη, ο κωδικός της εκδήλωσης καθώς και timestamp (πότε ακριβώς έγινε η κράτηση).
- Ρυθμίσεις (Settings):
 - Η εφαρμογή θα διαθέτει Settings Screen, όπου ο χρήστης θα έχει αποθηκευμένα τα στοιχεία του, καθώς και προτιμήσεις (π.χ. αλλαγή θέματος/χρωμάτων, μέγεθος γραμματοσειρών).
 - Τα στοιχεία αυτά θα πρέπει να αποθηκεύονται ως Shared Preferences.
- Πολυγλωσσικότητα:
 - Η εφαρμογή, εκτός από τα Αγγλικά, θα πρέπει να υποστηρίζει και 2 ακόμα γλώσσες (σύνολο 3). Δεν είναι απαραίτητο να μεταφράσετε τις πληροφορίες που έρχονται από τη ΒΔ (τίτλοι εκδηλώσεων), αλλά το UI της εφαρμογής.

Επιπλέον λεπτομέρειες υλοποίησης (Προαιρετικά):

- Μπορείτε να υλοποιήσετε φωνητικές εντολές για τη χρήση της εφαρμογής.
- Μπορείτε να υλοποιήσετε Text-to-Speech («εκφώνηση») της περιγραφής των εκδηλώσεων.
- Μπορείτε να διαθέσετε εικόνες (αφίσες) για κάθε μία από τις διαθέσιμες εκδηλώσεις.

Για όλα τα παραπάνω θα πρέπει να φροντίσετε να γίνονται οι απαραίτητοι έλεγχοι μέσα στον κώδικά σας, ώστε η εφαρμογή σας να μπορεί να λειτουργήσει με όσο το δυνατόν λιγότερα προβλήματα (ιδανικά χωρίς καθόλου προβλήματα). Η εφαρμογή σας θα πρέπει να ελεγχθεί σε διαφορετικούς emulators, για smartphones και tablets ώστε να φροντίσετε να μην «αλλοιώνεται» το UI της.

Θέμα 2 (3 μονάδες): Για αυτή την εργασία θα πρέπει να κατασκευάσετε μια εφαρμογή με τίτλο «Unipi Audio Stories», ανάγνωσης ιστοριών για παιδιά.

Λογική: Η εφαρμογή σας θα διαθέτει ένα σύνολο από παιδικές ιστορίες (ή παραμύθια), τις οποίες θα μπορεί να «διαβάζει» χρησιμοποιώντας τη μηχανή ομιλίας του κινητού τηλεφώνου.

Παραδείγματα στο google play:

<https://play.google.com/store/search?q=children%20audio%20book&c=apps>



Εφαρμογή: Πιο αναλυτικά θα κατασκευάσετε μια εφαρμογή, η οποία θα ικανοποιεί τις παρακάτω προδιαγραφές.

- Η εφαρμογή θα διαθέτει αποθηκευμένες τις πληροφορίες για τουλάχιστον 5 παιδικές ιστορίες. Οι πληροφορίες θα περιλαμβάνουν το κείμενο της ιστορίας, μια σχετική φωτογραφία και όποια άλλη πληροφορία επιθυμείτε (συγγραφέας, έτος)
 - Ο κάθε χρήστης θα έχει τη δυνατότητα να επιλέξει μια ιστορία και στη συνέχεια μια μηχανή ομιλίας να την εκφωνεί
 - Κατά τη διάρκεια της ιστορίας, ο χρήστης θα μπορεί βλέπει και μια σχετική εικόνα με την εκάστοτε ιστορία
 - Οι ιστορίες πρέπει να είναι αποθηκευμένες ιδανικά σε ΒΔ. Συγκεκριμένα:
 - Η καλύτερη λύση είναι η αποθήκευσή τους στο Firebase Cloud Remote Database, ώστε να μπορεί να γίνει η όποια αλλαγή σε πραγματικό χρόνο
 - Αν δεν μπορείτε να υλοποιήσετε τη χρήση της Firebase, η αμέσως επόμενη επιλογή είναι η τοπική ΒΔ, SQLite (-1 βαθμολογική μονάδα)
 - Η εφαρμογή σας, εκτός από τα αγγλικά θα πρέπει να υποστηρίζει και 2 ακόμα γλώσσες, μόνο για τις διαθέσιμες επιλογές, όχι για τις ιστορίες. Θα πρέπει να την τροποποιήσετε έτσι, ώστε οι πληροφορίες να μπορούν να εμφανιστούν σε συνολικά τρεις γλώσσες, μαζί με τα αγγλικά. Hint: Απλή χρήση των string resources.
- Επιπλέον, η εφαρμογή σας θα διαθέτει ξεχωριστό Activity προβολής στατιστικών, όπου θα μπορεί ο χρήστης να δει με λεπτομέρεια όσες φορές έχει ακούσει ιστορίες, και ποιες είναι οι πιο αγαπημένες του.
- Προαιρετικά μπορείτε να υλοποιήσετε και κάποιες εντολές και φωνητικά (π.χ. το πέρασμα στο Activity των στατιστικών).

Για όλα τα παραπάνω θα πρέπει να φροντίσετε να γίνονται οι απαραίτητοι έλεγχοι μέσα στον κώδικά σας, ώστε η εφαρμογή σας να μπορεί να λειτουργήσει με όσο το δυνατόν λιγότερα προβλήματα (ιδανικά χωρίς καθόλου προβλήματα). Η εφαρμογή σας θα πρέπει να ελεγχθεί

σε διαφορετικούς emulators, για smartphones και tablets ώστε να φροντίσετε να μην «αλλοιώνεται» το UI της.

Παραδοτέο :

Στον ειδικό χώρο αποστολής εργασιών σας στο e-class, «Εργασίες».

Θα πρέπει να αποστείλετε ένα .zip αρχείο που θα περιέχει: (1.) όλο το project σας έτοιμο να τρέξει, (2.) αναλυτικά σχόλια (comments) στον κώδικά σας καθώς και (3.) documentation (ένα συνοπτικό έγγραφο pdf) με παρουσίαση της λειτουργίας της εφαρμογής σας, του κώδικά σας και των ελέγχων σας (μερικά screenshots της εφαρμογής με τα κατάλληλα σχόλια επεξήγησης). Στο έγγραφο αυτό, στην πρώτη σελίδα θα αναγράφετε τα στοιχεία σας, καθώς και τον τίτλο του μαθήματος.

Τελικές οδηγίες:

Για την παράδοση της εργασίας ως zip σας έχετε έως και την ημέρα της εξεταστικής σύμφωνα με το πρόγραμμα. Στη συνέχεια σε νέα ημερομηνία που θα οριστεί, θα εξεταστείτε και προφορικά.

Ακόμα και αν δεν μπορείτε να υλοποιήσετε ό,τι αναφέρεται στην εργασία, μπορείτε να υλοποιήσετε μέρος της εργασίας. Μην απογοητευτείτε αν «κολλήσετε» σε κάποιο τμήμα. Ακόμα και μερικώς υλοποιημένη εφαρμογή μπορεί να πάρει καλό βαθμό.

Μπορείτε να κάνετε όσες επιπλέον παραδοχές θέλετε και να εμπλουτίσετε (σε λογικά πλαίσια) την εφαρμογή σας, εφόσον όμως καλύψετε πρώτα όλες τις προδιαγραφές που αναφέρονται στην παρούσα εκφώνηση.

Καλή επιτυχία!

Ε. Αλέπης